

Compte Rendu INF404

Boldizsár PALLER Franco ORTIZ

INM3

Manuel utilisateur

1. Types de données et littéraux

- **Entier** : Une suite d'un ou plusieurs chiffres (0-9).

Exemple : 123

- **Nombre à virgules** : Composé de deux parties entières séparées par un point.

Exemple : 12.34

- **Chaîne de caractères** : Délimitée par des guillemets doubles ("), pouvant contenir des caractères spéciales.

Exemple : "Hello, world!"

- **Identifiants** : Conçus à partir d'une ou plusieurs lettres (a-z, A-Z), utilisés pour nommer variables.

Exemple : compteur

- **Listes** : Les éléments sont encadrés par des crochets et séparés par des virgules. Trois types de listes existent :

- **Liste d'entiers** : [1, 2, 3]

- **Liste de nombres à virgules** : [1.1, 2.2, 3.3]

- **Liste de chaînes** : ["a", "b", "c"]

2. Opérateurs et symboles

- **Affectation** : Le symbole <- est utilisé pour assigner une valeur à une variable.

Exemple : x <- 10

- **Opérateurs arithmétiques** : +, -, *, /, %

- **Opérateurs de comparaison** : Possibilités incluses : !=, <=, >=, <, >, =

- **Opérateurs booléens** : `et` , `ou` , `non`
- **Délimiteurs** :
 - **Parenthèses** : `(` et `)` pour encadrer des expressions (optionnel)
 - **Crochets** : `[` et `]` pour les listes
- **Séparateur d'instructions** : Le point-virgule `;` sépare les instructions (sauf le dernier, comme défini en cours).
- **Accès l'indice liste** : `.` pour accéder a une indice d'une liste comme suit:

```
◦ l<-[1,2];  
  i<-l.0
```

3. Instructions de base

- **LIRE** : Lit une valeur depuis l'entrée.
Exemple : `lire(x)`
- **AFFICHER** : Affiche une valeur. (variable seulement s'il contient des numéros)
Exemple : `afficher(x)`
- **AFFICHER_TS** : Affiche la table des symboles (pour le débogage).
- **LON(liste)** : retourne la longueur d'une liste ajouté (erreur pour une variable)

4. Structures de contrôle

Conditionnelles

- **Si / Alors / Sinon**

Utilisez `si` pour débiter une condition, `alors` pour les instructions à exécuter si la condition est vraie, `sinon` pour l'alternative et terminez par `fsi` .

Exemple :

```
si x > 0 alors
    afficher("Positif")
sinon si x=0 alors
    afficher("Zéro")
sinon
    afficher("Négatif")
fsi
```

Boucles

- **Boucle tant que**

La structure de boucle démarre par `tant que` , suivie d'un bloc d'instructions avec `faire` et se termine par `ftq` .

Exemple :

```
tant que x != 0 faire
    afficher(x);
    x <- x - 1
ftq
```

Exemple d'exécution

Suite de syracuse

```
n<-0;
afficher("Suite de syracuse, entrez un nombre:");
lire(n);
tant que n != 1 faire
    si n%2=0 alors
        n <- n / 2
    sinon
        n <- 3 * n + 1
    fsi;
    afficher(n)
ftq
```

```
→ ./test_syntaxe Tests/algos/suite_syracuse.txt
Suite de syracuse, entrez un nombre:
5
16
8
4
2
1
→
```